

Taller Sql 1:

Objetivo: Consolidar las relaciones en el modelo Entidad-Relación (ER) usando ER clásico de Chen (rectángulos, rombos y óvalos).

Relación 1:N

Empresa – Empleado

Una empresa puede tener **muchos empleados**. Un empleado trabaja **en una sola empresa**.

Entidades

EMPRESA

- id_empresa (PK)
- nombre
- NIT

EMPLEADO

- id_empleado (PK)
- nombre
- cargo

Relación: CONTRATA

Cardinalidad

- EMPRESA (1)
- EMPLEADO (N)

Una empresa contrata muchos empleados; un empleado pertenece a una empresa.

Análisis

- EMPLEADO **no tiene sentido sin EMPRESA**, dependencia clara.
- No existe razón de negocio para que un empleado pertenezca a dos empresas simultáneamente.
- Relación **1:N directa**, sin entidad intermedia.

Relación M:N

Doctor – Paciente

Un doctor atiende **muchos pacientes**.

Un paciente puede ser atendido por **muchos doctores**.

Entidades

DOCTOR

- id_doctor (PK)
- nombre
- especialidad

PACIENTE

- id_paciente (PK)
- nombre
- documento

Relación: ATIENDE

Cardinalidad

- DOCTOR (N)
- PACIENTE (N)

Análisis

- Ninguna entidad domina a la otra.
- Ambas existen independientemente.

Atributos propios de la relación

- fecha_atención
- diagnóstico

Si la relación tiene datos propios, muy posiblemente es **M:N**.

Modelo con múltiples relaciones

Restaurante – Pedido – Producto

Un restaurante recibe **muchos pedidos**.

Cada pedido contiene **muchos productos**.

Un producto puede aparecer en **muchos pedidos**.

Entidades

RESTAURANTE

- id_restaurante (PK)
- nombre

PEDIDO

- id_pedido (PK)
- fecha

PRODUCTO

- id_producto (PK)
- nombre
- precio

Análisis

- RESTAURANTE → PEDIDO es dependencia directa (1:N).
- PEDIDO → PRODUCTO es una composición variable (M:N).
- No se debe mezclar todo en una sola relación.

Modelo compuesto

Empresa – Proyecto – Empleado

Una empresa gestiona **muchos proyectos**.

Un proyecto puede tener **muchos empleados**.

Un empleado puede participar en **muchos proyectos**.

Entidades

EMPRESA

- id_empresa (PK)
- nombre

PROYECTO

- id_proyecto (PK)
- nombre

EMPLEADO

- id_empleado (PK)
- nombre

Análisis

- PROYECTO depende de EMPRESA.
- EMPLEADO es transversal.

Notas:

1. **No todas las entidades se relacionan entre sí.**
2. **Primero se detectan dependencias, luego combinaciones.**
3. Los modelos complejos son solo **varios simples bien pensados**.
4. Si puedes explicar el modelo con frases claras, está bien hecho.